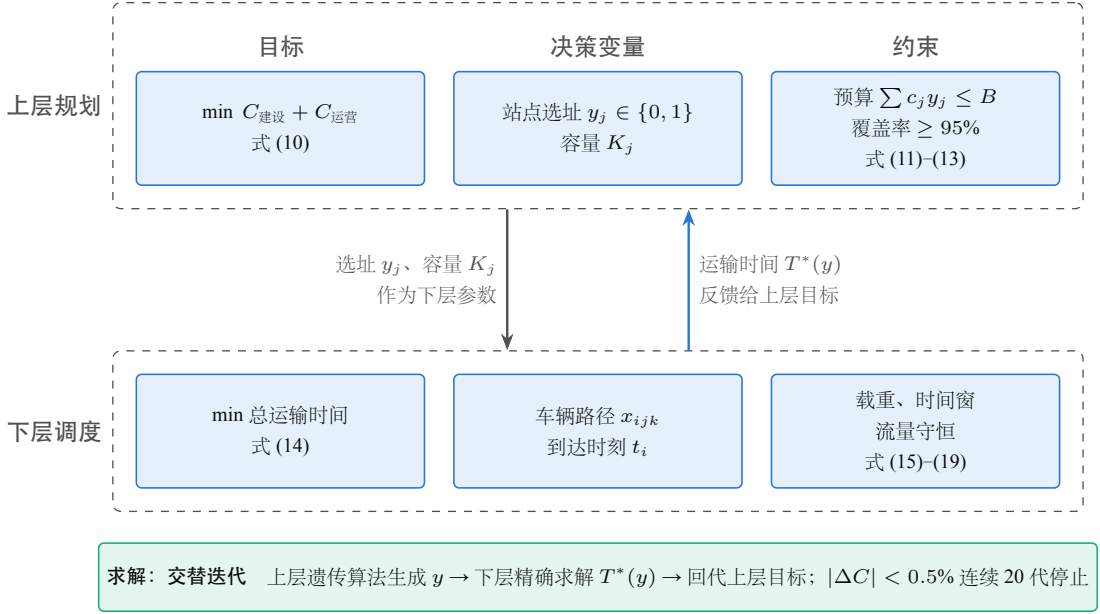
上层规划
目标
min $C_{建设} + C_{运营}$
式 (10)
决策变量
站点选址 $y_j \in \{0,1\}$
容量 K_j
约束
预算 $\sum c_j y_j \le B$
覆盖率 $\ge 95\%$
式 (11)–(13)
选址 y_j、容量 K_j
作为下层参数
运输时间 $T^*(y)$
反馈给上层目标
下层调度
min 总运输时间
式 (14)
车辆路径 x_{ijk}
到达时刻 t_i
载重、时间窗
流量守恒
式 (15)–(19)
求解：交替迭代 上层遗传算法生成 $y \to$ 下层精确求解 $T^*(y) \to$ 回代上层目标；$|\Delta C| < 0.5\%$ 连续 20 代停止